张跃柯 Yueke Zhang

计算机科学博士候选人 | 代码大模型后训练与对齐

研究方向

聚焦**代码大模型后训练（Post-training）与对齐**，研究监督微调（SFT）、偏好优化、强化学习及结构化过程监督。将执行结果、形式化证明结构与人类注意力转化为训练信号，提升代码生成、修复与理解能力。

教育背景

范德堡大学 Vanderbilt University | 2023 - 2027（预计）
计算机科学博士候选人 | 导师：Yu Huang | 美国田纳西州纳什维尔

西南大学 | 2019 - 2023
管理信息系统学士 | 中国重庆

实习与科研经历

IBM Research · Thomas J. Watson Research Center | **2026 年春季**
研究实习生 | 美国纽约州 Yorktown Heights

- 开展可靠代码生成研究并形成 SCOPE 项目，重点负责语义批评模型接口、反馈设计、训练与评测流程，以及代码局部修复行为分析。

范德堡大学 Vanderbilt University | 2023 - **至今**
研究助理 | 美国田纳西州纳什维尔

- 围绕认知信号、程序图、形式化推理与执行反馈开展代码模型后训练研究，评估功能正确性、跨任务迁移能力与面向开发者的反馈质量。

代表项目与后训练方法

SCOPE | 基于 SFT 与 GRPO 的代码语义批评模型

第一作者 | IBM Research 实习项目 | 2026 年预印本

- 将 DeepSeek-Prover-V2-7B 适配为语义批评模型，输出子目标、缺口分析与鲁棒性检查清单。基于 LiveCodeBench V1-V3 构建 528 条教师模型生成的批评与修订样本，先仅对输出部分进行 SFT，再开展 GRPO 训练。
- 设计结合语义一致性、批评质量的稠密奖励，以及代码修订后测试通过情况改善的稀疏奖励；冻结下游代码生成模型，使用 4-bit QLoRA 进行参数高效后训练。
- 在 LiveCodeBench V6 **达到 39.4% pass@1**，在 BigCodeBench Hard **达到 42.6%**，对应 Reflexion 为 36.6% 与 36.5%；V6 上仅使用 SFT 的版本为 35.4%，完整流程为 39.4%。

GraphAlignCoder | 程序与证明图对齐驱动的多任务后训练

第一作者 | 2026 年预印本

- 对齐 Python 实现区域与 Lean 证明流结构，构建代码生成、验证概念预测和区域级正确性义务预测三类监督目标；采用输出 token 损失与 LoRA，对共享的 Qwen3.5-4B-Base 模型进行多任务训练。
- 在结构注入后，使用 514 条代码样本继续进行**纯代码 SFT 巩固训练**，将结构知识迁移到 Python 生成能力；推理阶段仅输入编程任务，无需附加程序图或证明图。
- 在单样本贪心解码下，分别解决 50/175 个 LiveCodeBench V6 与 23/148 个 BigCodeBench Hard 任务，对应 CodeRL 为 38 与 16 个；在 BigCodeBench Full 上解决 363/1,140 个任务。

代表项目与后训练方法（续）

DPO-f+ | 奖励增强的代码修复反馈偏好优化

合作作者（第三作者）| 预印本，2026 年修订

- 参与代码修复反馈对齐研究：结合代码执行检查与七维反馈评价指标，构建 **6,284 对偏好样本**；按原始提交分组划分数据，确保同一提交及其增强变体位于同一数据子集，降低数据泄漏风险。
- 采用 **DPO + 冻结辅助奖励模型 + 参考策略正则化** 的优化目标，通过 LoRA 适配 Qwen2.5-1.5B-Instruct 与 CodeLlama-7B-Instruct，并基于验证集选择模型。
- 新手编程任务 pass@1 相对基线提升 **5.71 个百分点**、相对 DPO 提升 3.30 个百分点；SWE-bench Lite 问题解决率分别提升 4.67 与 1.67 个百分点。200 名开发者参与的研究中，初学者在 71.5% 的比较中偏好该方法的反馈。

EyeMulator | 人类注意力引导的加权 SFT 与 token 级 DPO

合作作者（第三作者）| ACL 2026

- 参与模型无关的注意力后训练方法研究，将开发者眼动提炼为**语义显著性先验与转移概率**，为没有眼动标注的代码生成伪阅读轨迹。
- 结合**加权 SFT 与 token 级 DPO**，将 AST token 权重映射到子词并进行全参数微调；在 StarCoder-1B、Llama-3.2-1B、DeepSeek-Coder-1.3B 上评估代码补全、翻译与摘要任务。
- StarCoder 的 Java-to-C# 翻译 CodeBLEU 从 **52.07 提升至 86.42（+34.35 分）**；DeepSeek-Coder 的摘要 BERTScore 从 **28.64 提升至 51.56（+22.92 分）**，无需修改模型架构。

ScanCoder | 认知仿真驱动的可扩展 token 级监督

第一作者 | FSE 2026

- 基于 ACT-R 认知仿真生成近似人类代码阅读的眼动轨迹，将注意力覆盖与注视顺序转化为**子词对齐的加权交叉熵监督**，并屏蔽提示词部分的训练损失。
- 将源自 C++ 的认知模式迁移至 Java 任务，在相同训练设置下评估 **1B 至 8B 参数**代码模型；代码补全 CrystalBLEU 最高提升 **41.66 分**，代码摘要 BERTScore 最高提升 **21.93 分**。

技术能力

模型后训练：SFT、DPO、GRPO、奖励设计、LoRA/QLoRA、token 级损失加权、合成监督数据、消融实验与基于执行的评测。**编程与框架**：Python、Java、Shell、PyTorch、TensorFlow。**程序推理**：Lean、AST/程序图、静态分析。**语言**：中文（母语）、英语（流利）。

第一作者已发表及已录用论文

期刊与会议研究论文

1. Unclaimed Territory: Analyzing Subdomain Takeover Risks in GitHub Pages
Yueke Zhang, Zihan Fang, Yuxin Hu, Kevin Leach, Yu Huang.
(ICSE 2027) | CCF A 类 | 第一作者

2. ScanCoder: Leveraging Human Attention Patterns to Enhance LLMs for Code
Yueke Zhang, Yifan Zhang, Zihan Fang, Greg Trafton, Daniel Levin, Kevin Leach, Yu Huang.
FSE 2026 · CCF A 类 | 第一作者 | 论文

3. Understanding and Detecting GitHub Impersonation through Automated Authorship Attribution
Yueke Zhang, Yifan Zhang, Pamela Wisniewski, Fengwei Zhang, Kevin Leach, Yu Huang.
TOSEM 2026 · CCF A 类期刊 | 第一作者 | 论文

4. Who’s Pushing the Code? An Exploration of GitHub Impersonation
Yueke Zhang, Anda Liang, Xiaohan Wang, Pamela Wisniewski, Fengwei Zhang, Kevin Leach, Yu Huang.
ICSE 2025 · CCF A 类 | 第一作者 | 论文

5. Leveraging Evidence Theory to Improve Fault Localization: An Exploratory Study
Yueke Zhang, Kevin Leach, Yu Huang.
ESEM 2023 · CCF B 类 | 第一作者| 论文

NIER 与 Workshop 论文

6. Stop the Retrieval Thrash: Brain-Guided Episodic Memory for Repository-Scale Coding Agents
Yueke Zhang, Zihan Fang, Kevin Leach.
HumanAISE @ FSE 2026 | 第一作者 | FSE Companion，2 页 Workshop 论文 | 所属主会 CCF A 类 | 论文

7. CodeACT-R: A Cognitive Simulation Framework for Human Attention in Code Reading
Yueke Zhang, Zihan Fang, Greg Trafton, Daniel Levin, Kevin Leach, Yu Huang.
ASE 2025 NIER | 第一作者 | NIER 短文 | 所属主会 CCF A 类 | 论文